Électrochimiothérapie (ECT) des compressions médullaires épidurales métastatiques réfractaires à la radiothérapie

Titre original : Electrochemotherapy in radiotherapy-resistant epidural spinal cord compression in metastatic cancer patients

Auteurs : Deschamps F, Tselikas L et al. | **Revue :** *European journal of cancer (Oxford, England : 1990)* (**IF : 7.6**) | **Date :** Juin 2023 | **PMID :** 37030078 | **Modalité :** Scanner TDM

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Issu de votre collection Zotero « Ablation percutanée » (Deschamps, Tselikas et al., *Eur J Cancer*, juin 2023) — Étude majeure justifiant le recours à l'ECT (Bléomycine IV) pour les lésions vertébrales et épidurales radio-résistantes sans recours chirurgical possible.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Série princeps (*European Journal of Cancer*, juin 2023) chez 40 patients présentant une compression médullaire épidurale métastatique (MESCC) réfractaire à la radiothérapie : l'électrochimiothérapie percutanée à la bléomycine réduit l'EVA médiane de 7/10 à 1/10 à 1 mois ($p < 0,001$), améliore le statut neurologique chez 56 % des patients et obtient 77 % de réponse objective épidurale en IRM.

Analyse détaillée : Lorsque la compression médullaire ou radiculaire épidurale récidive après radiothérapie chez des patients non opérables, l'ablation thermique (RF, cryoablation) est contre-indiquée au contact direct du cordon médullaire en raison de la neurotoxicité thermique irréversible. L'électrochimiothérapie (ECT) détruit sélectivement les cellules tumorales en division par électroporation réversible + bléomycine tout en respectant la trame conjonctive et les structures nerveuses adjacentes. Sur 40 patients consécutifs, l'IRM à 1 mois montre 46 % de réponse complète et 31 % de réponse partielle selon le score de Bilsky (ESCCS), démontrant que l'ECT peut sauver des compressions médullaires en impasse thérapeutique.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Sous AG • Mise en place transpédiculaire ou paravertébrale d'électrodes aiguilles encadrant la coulée épidurale sous TDM • Bolus IV de Bléomycine (15 000 UI/m² ou dose fixe adaptée) • Délivrance des impulsions électriques entre 8 et 28 min post-injection • Contrôle IRM à 1 et 3 mois (score ESCCS).

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Chute majeure de la douleur médiane de 7/10 à 1/10 à 1 mois et 2/10 à 3 mois ($p < 0,001$).
- Amélioration neurologique marquée ou modérée chez 56 % des patients à 1 mois (et stabilisation chez 38 %).
- Réponse radiologique objective sur le contingent épidural en IRM (score ESCCS) chez 77 % des patients à 1 mois (46 % complète, 31 % partielle).
- Seule technique ablative percutanée utilisable au contact immédiat du fourreau dural et de la moelle épinière après échec de la radiothérapie.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Objective To report efficacy and safety of percutaneous electrochemotherapy (ECT) in patients with radiotherapy-resistant metastatic epidural spinal cord compression (MESCC). Material/ methods This retrospective study analyzed all consecutive patients treated with bleomycin-based ECT between February-2020 and September-2022 in a single tertiary referral cancer center. Changes in pain were evaluated

with the Numerical Rating Score (NRS), in neurological deficit with the Neurological Deficit Scale, and changes in epidural spinal cord compression were evaluated with the epidural spinal cord compression scale (ESCCS) using an MRI. Results Forty consecutive solid tumour patients with previously radiated MESCC and no effective systemic treatment options were eligible. With a median follow-up of 5.1 months [1-19.1], toxicities were temporary acute radicular pain (25%), prolonged radicular hypoesthesia (10%), and paraplegia (7.5%). At 1 month, pain was significantly improved over baseline (median NRS: 1.0 [0-8] versus 7.0 [1.0-10], P Conclusions This study provides the first evidence that ECT can rescue radiotherapy-resistant MESCC.